

第4回・第5回 余力問題 解答例

2026/05/09 — 2026/05/16

あくまで解答例である。ほかにももっと効率の良い書き方や、プログラム全体が長くても正しく結論を出せるコードはいくらでも存在する。

余力問題 1

問題 1

1 以上 n (n は正の整数) 以下の数のうち 3 の倍数のみを表示するプログラムを書け。 n はプログラム内で自由に変更できるようにすること。

ヒント

3 で割った余りを計算する操作は $\% 3$ (例: $5 \% 3 = 2$)

解答例

```
1 public class Judge3{
2     public static void Main(){
3         int n = 50;
4         int i = 0;
5         for(i = 1; i <= n; i++){
6             if(i % 3 == 0){
7                 System.Console.WriteLine(i);
8             }
9         }
10    }
11 }
```

余力問題 2

問題 2

1 以上 n (n は正の整数) 以下の数のうち 3 の倍数でもなく 4 の倍数でもないものの和を計算するプログラムを書け。ただし、プログラム内に if は 1 回までしか使用してはならない。 n はプログラム内で自由に変更できるようにすること。

解答例

```
1 public class sumNo3And4Num{
2     public static void Main(){
3         int n = 50;
4         int i = 0;
5         int sum = 0;
6         for(i = 1; i <= n; i = i + 1){
7             if(i % 3 != 0 && i % 4 != 0){
8                 sum = sum + i;
9             }
10        }
11        System.Console.WriteLine(sum);
12    }
13 }
```

余力問題 3

問題 3

$n \times m$ (n, m は自然数) の掛け算九九表を作成するプログラムを作成せよ。 n と m はプログラム内で自由に変更できるようにすること。

ヒント

- 改行: `System.Console.WriteLine();`
- 桁数を指定して改行せずに整数 n を表示 (例: 3 桁の場合) : `System.Console.Write("{0, 3}", n);`

解答例

```
1 public class kakezan{
2     public static void Main(){
3         int n = 10;
4         int m = 9;
5         int i = 0;
6         int j = 0;
7         // 1行目の見出し
8         for(i = 0; i <= m; i = i + 1){
9             if(i == 0){
10                System.Console.Write("{0, 3}", "");
11            } else {
12                System.Console.Write("{0, 3}", i);
13            }
14        }
15        System.Console.WriteLine();
16        // 表の中身
17        for(i = 1; i <= n; i = i + 1){
18            System.Console.Write("{0, 3}", i); // 1列目
19            for(j = 1; j <= m; j = j + 1){
20                System.Console.Write("{0, 3}", i * j);
21                if(j == m){
22                    System.Console.WriteLine();
23                }
24            }
25        }
26    }
27 }
```

余力問題 4

問題 4

正の整数 n が素数であるかを判定せよ。

ヒント

n の正の平方根は以下の式で求められる。

`System.Math.Sqrt(n);`

変数と文字の組み合わせを出力したい場合は以下のように「+」を利用するとよい。

`Console.WriteLine(n + "は素数です");`

解答例

```
1 public class judgePrime {
2     public static void Main() {
3         int n = 10001;
4         int isPrime = 1;
5         int i=0;
6         if (n < 2) {
7             isPrime = 0; // 1は素数ではない
8         } else {
9             for (i = 2; i <= System.Math.Sqrt(n); i = i + 1) {
10                 if (n % i == 0) {
11                     isPrime = 0;
12                     break; // 1つでも見つければ、これ以上調べる必要はない
13                 }
14             }
15         }
16
17         if (isPrime==0) {
18             System.Console.WriteLine(n + "は素数です");
19         } else {
20             System.Console.WriteLine(n + "は素数ではありません");
21         }
22     }
23 }
```

余力問題 5

問題 5

n を各桁が 1 と 0 のみで構成されている 8 桁以下 (8bit 以下) の整数とする. そのような n を 2 進数だと解釈して, 10 進数の値を計算するプログラムを作成せよ.

ヒント

- 下一桁を削る操作: $n / 10$
- 下一桁を取り出す操作: $n \% 10$

解答例 1

```
1 public class BinaryToDecimal {
2     public static void Main() {
3         // int型なので、最大10桁 (1,111,111,111) まで入力可能. 今回は8桁
4         int n = 111001;
5         int originalN = n; // 表示用に元の値を保存
6
7         int decimalValue = 0; // 10進数の合計値
8         int weight = 1;      // 桁の重み (2の0乗 = 1 からスタート)
9
10        while (n > 0) {
11            // ① 下一桁を取り出す (例: 1101 の 1)
12            int digit = n % 10;
13
14            // ② 合計値に「取り出した数字 × 重み」を足す
15            decimalValue = decimalValue + (digit * weight);
16
17            // ③ 次の桁のために重みを2倍に
18            weight = weight * 2;
19
20            // ④ 下一桁を削る
21            n = n / 10;
22        }
23        System.Console.WriteLine("2進数 " + originalN + " は、10進数で " +
24            decimalValue + " です。");
25    }
```

解答例 2

```
1 public class BinaryToDecimal {
2     public static void Main() {
3         int n = 1101;
4         int originalN = n;
5         int decimalValue = 0;
6         for (int weight = 1; n > 0; n = n / 10, weight = weight * 2) {
7             int digit = n % 10;
8             decimalValue = decimalValue + (digit * weight);
9         }
10
11         System.Console.WriteLine("2進数 " + originalN + " は、10進数で " +
12             decimalValue + " です。");
13     }
```

余力問題 6

問題 6

余力問題 5 と逆に、1024 未満の 10 進数の正の整数 n を 2 進数で表現するプログラムを作成せよ。

解答例 1

```
1 public class DecimalToBinary {
2     public static void Main() {
3         int n = 13;
4         int originalN = n;
5
6         int binaryValue = 0;
7         int weight = 1;
8         while (n > 0) {
9             int remainder = n % 2;
10            binaryValue = binaryValue + (remainder * weight);
11            weight = weight * 10;
12
13            n = n / 2;
14        }
15
16        System.Console.WriteLine("10進数 " + originalN + " は、2進数で " +
17        binaryValue + " です。");
18    }
```

解答例 2

```
1 public class DecimalToBinary {  
2     public static void Main() {  
3         int n = 13;  
4         int originalN = n;  
5         int binaryValue = 0;  
6  
7         for (int weight = 1; n > 0; n = n / 2, weight = weight * 10) {  
8             int remainder = n % 2;  
9             binaryValue = binaryValue + (remainder * weight);  
10        }  
11  
12        System.Console.WriteLine("10進数 " + originalN + " は、2進数で " +  
13        binaryValue + " です。");  
14    }
```